Lista 1 – Prof. Diego Marcon

Métodos Aplicados de Matemática II

5 de setembro de 2025

Lista de exercícios referente ao início do curso, abrangendo:

- Equação de Cauchy-Euler
- Método da Série de Potências
- Método de Frobenius
- Equações de Legendre e de Bessel

Exercício 1. Exercícios do livro "Zill, Cullen", Seção 6.1 (página 284): 1, 5, 7, 17, 25 e 43.

Exercício 2. Exercícios do livro "Zill, Cullen", Seção 6.2 (página 296): 3, 7, 21 e 25.

Exercício 3. Exercícios do livro "Zill, Cullen", Seção 6.3 (página 306): 1, 5, 7, 9 e 25.

Exercício 4. Resolva os problemas de valor inicial (PVI) abaixo pelo método da séries de potências, encontrando (pelo menos) até o termo de ordem 5:

(a) $\begin{cases} y'' - (1+x^2)y = 0 \\ y(0) = -2 \;\; y'(0) = 2 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} xy'' - y' + xy = 0 \\ y(2) = 1 \;\; y'(2) = 2 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} y'' + xy' + x^2y = 0 \\ y(-1) = 3 \;\; y'(-1) = -1 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} xy'' + 2y' - x^2y = 0 \\ y(2) = 1 \;\; y'(2) = -1 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} y'' - (2x+5)y' - y = 0 \\ y(-2) = 1 \;\; y'(-2) = 1 \end{cases}$

(f) $\begin{cases} xy'' - (x-2)y' - y = 0 \\ y(2) = -1 \;\; y'(2) = 1 \end{cases}$

Exercício 5. Determine $y^{(4)}(0)$, onde y é a solução do PVI

$$\begin{cases} (x^2-1)y'' - xy' + y = 0, \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = -1. \end{cases}$$

Exercício 6. A equação de Chebyshev é dada por

$$(1-x^2)y'' - xy' + \alpha^2 y = 0,$$

onde α é uma constante.

(a) Determine duas soluções linearmente independentes, dadas por séries de potências em x, para $|x| < 1$.

(b) Mostre que, se α for um inteiro não negativo n, então existe uma solução que é um polinômio de grau n. Estes, normalizados adequadamente, são denominados Polinômios de Chebyshev.

(c) Determine uma solução polinomial para os casos $\alpha = n$, para $n = 0, 1, 2$ e 3.

Exercício 7. Sabendo que os Polinômios de Legendre possuem a seguinte expressão:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{M} \frac{(-1)^k (2n-2k)!}{k!(n-k)!(n-2k)!} x^{n-2k},$$

onde $M = \dfrac{n}{2}$ se n é par e $M = \dfrac{n-1}{2}$ se n é ímpar, demostre as seguintes relações de recorrências:

(a) $P'_{n+1}(x) - xP'_n(x) = (n+1)P_n(x)$;

(b) $xP'_n(x) - P'_{n-1}(x) = nP_n(x)$.

Conclua que $P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x) = (2n+1)P_n(x)$, isto é, $(2n+1) \displaystyle\int P_n(x)dx = P_{n+1}(x) - P_{n-1}(x)$.

Exercício 8. Exercícios do livro "Zill, Cullen", Seção 6.4 (página 328): 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 23 e 27.

Exercício 9. Resolva as seguintes Equações de Cauchy–Euler usando o Método de Frobenius:

(a) $2x^2y'' + 3xy' - y = 0,\ x > 0$;

(b) $x^2y'' + 5xy' + 4y = 0,\ x > 0$;

Exercício 10. Exercícios do livro "Zill, Cullen", Seção 6.5 (página 343): 5, 10, 11, 12, 15, 28, 29, 37, 38, 40, 41, 43 (opcional), 44, 45 e 46.

Exercício 11. Sabendo que as funções de Bessel de ordem $\nu \geq 0$ são dadas pela fórmula

$$J_\nu(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\,\Gamma(n+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+\nu},$$

onde Γ é a função Gama, mostre que

$$\frac{d}{dx}\left[x^{-\nu} J_\nu(x)\right] = -\,x^{-\nu} J_{\nu+1}(x).$$

RESPOSTAS

As respostas dos exercícios indicados do livro se encontram no próprio livro. Demais respostas abaixo, exceto pelos exercícios que devem ser entregues no dia da prova 1.

4. (Séries de Potências)

$(a)\ y = -2 + 2x - x^2 + \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{x^4}{4} + \dfrac{7x^5}{60} + \cdots$

$(b)\ y = 1 + 2(x-2) - \dfrac{5}{12}(x-2)^3 - \dfrac{1}{32}(x-2)^4 + \dfrac{13}{480}(x-2)^5 + \cdots$

$(c)\ y = 3 - (x+1) - 2(x+1)^2 + \dfrac{2}{3}(x+1)^3 + \dfrac{1}{4}(x+1)^4 - \dfrac{7}{30}(x+1)^5 + \cdots$

$(d)\ y = 1 - (x-2) + \dfrac{3}{2}(x-2)^2 - \dfrac{3}{4}(x-2)^3 + \dfrac{1}{2}(x-2)^4 - \dfrac{1}{5}(x-2)^5 + \cdots$

$(e)\ y = 1 + (x+2) + (x+2)^2 + \dfrac{5}{6}(x+2)^3 + \dfrac{5}{8}(x+2)^4 + \dfrac{5}{12}(x+2)^5 + \cdots$

$(f)\ y = -1 + (x-2) - \dfrac{1}{4}(x-2)^2 + \dfrac{5}{24}(x-2)^3 - \dfrac{1}{12}(x-2)^4 + \dfrac{11}{240}(x-2)^5 + \cdots$

5. $y^{(4)}(0) = 1$.

9. (Cauchy–Euler)

1. $y(x) = A\,x^{1/2} + B\,x^{-1}$.
2. $y(x) = A\,x^{-2} + B\,x^{-2}\ln x$.